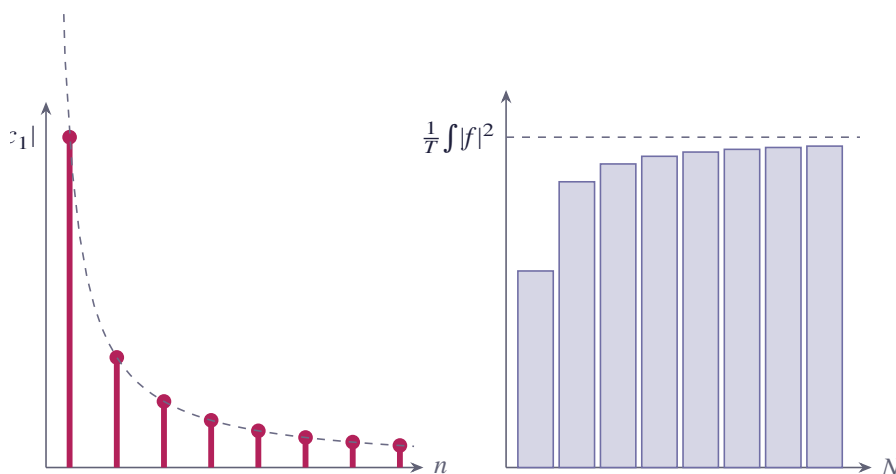


خواص سری فوریه، قضیه پارسوال و صورت مختلط

Properties of Fourier Series, Parseval's Theorem and the Complex Form



مطالب این فصل

- ۲.۱ تقریب یک تابع متناوب توسط یک سری مثلثاتی با تعداد جملات محدود ۲
- ۲.۲ مشتق و انتگرال سری فوریه ۳
- ۲.۳ قضیه رابلی ۴
- ۲.۴ قضیه پارسوال ۴
- ۲.۵ صورت مختلط سری فوریه ۶

۲.۱ تقریب یک تابع متناوب توسط یک سری مثلثاتی با تعداد جملات محدود

🧐 قضیه ۲.۱

برای تقریب N جمله‌ای یک تابع متناوب $f(x)$ توسط یک سری سینوسی و کسینوسی، بهترین ضرایب (با معیار MMSE) ضرایب سری فوریه می‌باشند.

تابع متناوب با دوره تناوب 2π را در نظر بگیرید:

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx, \quad f(x) = f(x + 2\pi)$$

تقریب N جمله‌ای مثلثاتی:

$$f(x) \approx a_0 + \sum_{n=1}^N a_n \cos nx + b_n \sin nx$$

آیا تقریب مثلثاتی مقابل بهتر نیست؟

$$F(x) \triangleq a_0 + \sum_{n=1}^N a_n \cos nx + \beta_n \sin nx$$

معیار بهتر بودن تقریب چیست؟ یک معیار: تابع خطا:

$$E(x) = |f(x) - F(x)| = \left| f(x) - a_0 - \sum_{n=1}^N (a_n \cos nx + \beta_n \sin nx) \right|$$

یک معیار خوب: متوسط مجذور خطا:

$$D \triangleq \int_{-\pi}^{\pi} E^2(x) dx = \int_{-\pi}^{\pi} \left| f(x) - a_0 - \sum_{n=1}^N (a_n \cos nx + \beta_n \sin nx) \right|^2 dx$$

✓ اثبات.

برای بهترین تقریب متوسط مجذور خطا را کمینه می‌کنیم. این کار با مشتق‌گیری از D بر حسب ضرایب سری مثلثاتی و برابر قرار دادن این مشتق با صفر به دست می‌آید. به عبارت دیگر:

$$\begin{aligned}\frac{\partial D}{\partial \alpha_0} &= -2 \int_{-\pi}^{\pi} \left[f(x) - \alpha_0 - \sum_{n=1}^N (\alpha_n \cos nx + \beta_n \sin nx) \right] dx = 0 \\ \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \left[\alpha_0 + \sum_{n=1}^N (\alpha_n \cos nx + \beta_n \sin nx) \right] dx = 2\pi \alpha_0 \quad \Rightarrow \quad \alpha_0 \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = a_0 \\ \frac{\partial D}{\partial \alpha_m} &= 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos mx dx = a_m \\ \frac{\partial D}{\partial \beta_m} &= 0 \quad \Rightarrow \quad \beta_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin mx dx = b_m\end{aligned}$$

بهترین تقریب مثلثاتی با تعداد جملات محدود از یک تابع تناوبی سری فوریه با جملات محدود است.

■

۲.۲ مشتق و انتگرال سری فوریه

☺ قضیه ۲.۲ | مشتق سری فوریه

اگر تابع $f(x)$ با دوره تناوب T تناوبی بوده، پیوسته و دارای سری فوریه باشد، آنگاه مشتق این تابع نیز تناوبی بوده سری فوریه آن با استفاده از مشتق‌گیری از سری فوریه تابع به دست می‌آید.

$$\begin{aligned}f(x) &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{2\pi}{T} nx + b_n \sin \frac{2\pi}{T} nx \\ \Rightarrow f'(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2\pi}{T} n b_n \right) \cos \frac{2\pi}{T} nx + \left(-\frac{2\pi}{T} n a_n \right) \sin \frac{2\pi}{T} nx\end{aligned}$$

☺ قضیه ۲.۳ | انتگرال سری فوریه

اگر تابع $f(x)$ با دوره تناوب T تناوبی بوده و دارای سری فوریه باشد، آنگاه انتگرال معین این تابع با استفاده از انتگرال‌گیری از سری فوریه تابع قابل محاسبه است.

$$\begin{aligned}f(x) &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{2\pi}{T} nx + b_n \sin \frac{2\pi}{T} nx \\ \Rightarrow \int_0^x f(t) dt &= a_0 x + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{T}{2\pi n} a_n \sin \frac{2\pi}{T} nx - \frac{T}{2\pi n} b_n \cos \frac{2\pi}{T} nx + \frac{T}{2\pi n} b_n \right)\end{aligned}$$

۲.۳ قضیه رایلی

☺ قضیه ۲.۴ | قضیه رایلی (Rayleigh's Theorem)

اگر دو تابع $f(x)$ و $g(x)$ با دوره تناوب T تناوبی بوده و سری فوریه این دو تابع به صورت زیر وجود داشته باشند:

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{2\pi}{T} nx + b_n \sin \frac{2\pi}{T} nx$$

$$g(x) = \alpha_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \cos \frac{2\pi}{T} nx + \beta_n \sin \frac{2\pi}{T} nx$$

آنگاه خواهیم داشت:

$$\frac{2}{T} \int_T f(x) \overline{g(x)} dx = 2a_0 \overline{\alpha_0} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \overline{\alpha_n} + b_n \overline{\beta_n}$$

✓ اثبات.

اثبات با فرض حقیقی بودن $g(x)$:

$$\begin{aligned} \frac{2}{T} \int_T f(x) g(x) dx &= \frac{2}{T} \int_T f(x) \left(\alpha_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \cos \frac{2\pi}{T} nx + \beta_n \sin \frac{2\pi}{T} nx \right) dx \\ &= \frac{2}{T} \int_T f(x) \alpha_0 dx + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{T} \int_T f(x) \left(\alpha_n \cos \frac{2\pi}{T} nx + \beta_n \sin \frac{2\pi}{T} nx \right) dx \\ &= \underbrace{\frac{2}{T} \int_T f(x) dx}_{2a_0} \alpha_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{\frac{2}{T} \int_T f(x) \cos \frac{2\pi}{T} nx dx}_{a_n} \alpha_n + \underbrace{\frac{2}{T} \int_T f(x) \sin \frac{2\pi}{T} nx dx}_{b_n} \beta_n \\ &= 2a_0 \alpha_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \alpha_n + b_n \beta_n \end{aligned}$$

■

۲.۴ قضیه پارسوال

☺ قضیه ۲.۵ | قضیه پارسوال (Parseval's Theorem)

اگر تابع $f(x)$ با دوره تناوب T تناوبی بوده و سری فوریه آن به صورت زیر وجود داشته باشد:

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{2\pi}{T} nx + b_n \sin \frac{2\pi}{T} nx$$

آنگاه خواهیم داشت:

$$\frac{2}{T} \int_T |f(x)|^2 dx = 2|a_0|^2 + \sum_{n=1}^{\infty} (|a_n|^2 + |b_n|^2)$$

✓ اثبات.

در تساوی رایلی اگر به جای $g(x)$ تابع $f(x)$ را قرار دهیم به تساوی پارسوال می‌رسیم.

■

با توجه به تساوی پارسوال مقدار توان تابع $f(x)$ را می‌شود با استفاده از ضرایب سری فوری به دست آورد. اگر تابع توسط تقریب N جمله‌ای از سینوس‌ها و کسینوس‌ها بیان شود طبق رابطه بالا توان تابع تقریبی کمتر از توان تابع $f(x)$ خواهد بود و داریم:

★ نتیجه مهم ۲.۶ | نامساوی بسل

$$\frac{2}{T} \int_T |f(x)|^2 dx \geq 2|a_0|^2 + \sum_{n=1}^N (|a_n|^2 + |b_n|^2)$$

مثال ۲.۷

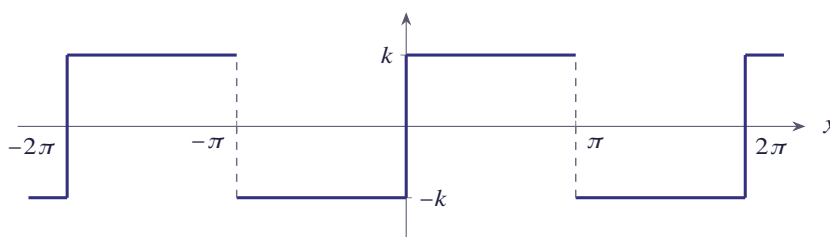
برای تابع $f(x)$ زیر، چند جمله از سری فوریه نیاز است تا حداقل ۹۴ درصد توان در تابع تقریبی باقی بماند.

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2k}{n\pi} (1 - \cos n\pi) \sin nx$$

$$\frac{2}{T} \int_T |f(x)|^2 dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} k^2 dx = \frac{2}{\pi} [k^2 x]_0^{\pi} = 2k^2$$

$$\frac{\sum_{n=1}^N \left(\frac{2k}{n\pi} (1 - \cos n\pi) \right)^2}{2k^2} \geq 0.94$$

$$\frac{\sum_{n=1}^7 \left(\frac{2k}{n\pi} (1 - \cos n\pi) \right)^2}{2k^2} \cong 0.9496, \quad \frac{\sum_{n=1}^5 \left(\frac{2k}{n\pi} (1 - \cos n\pi) \right)^2}{2k^2} \cong 0.9331 \Rightarrow N = 7$$



شکل ۲.۱ موج مربعی $\pm k$ با دوره تناوب 2π در مثال توان

۲.۵ صورت مختلط سری فوری

فرض کنید تابع $f(x)$ تناوبی و صرفاً جهت سادگی دارای دوره تناوب 2π می‌باشد. لذا داریم:

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx$$

با استفاده از رابطهٔ اویلر $e^{ix} = \cos x + i \sin x$

$$\cos nx = \frac{e^{inx} + e^{-inx}}{2}, \quad \sin nx = \frac{e^{inx} - e^{-inx}}{2i}, \quad \frac{1}{i} = -i$$

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \left(\frac{e^{inx} + e^{-inx}}{2} \right) + b_n \left(\frac{e^{inx} - e^{-inx}}{2i} \right) \\ &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{\left(\frac{a_n - ib_n}{2} \right)}_{c_n} e^{inx} + \underbrace{\left(\frac{a_n + ib_n}{2} \right)}_{c_{-n}} e^{-inx} \end{aligned}$$

$$c_n = \frac{a_n - ib_n}{2} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{\pi} \int_{2\pi} f(x) \cos nx \, dx - i \frac{1}{\pi} \int_{2\pi} f(x) \sin nx \, dx \right\}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} f(x) (\cos nx - i \sin nx) \, dx = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} f(x) e^{-inx} \, dx$$

$$c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2} = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} f(x) (\cos nx + i \sin nx) \, dx = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} f(x) e^{inx} \, dx$$

★ نتیجه مهم ۲.۸ | صورت مختلط سری فوری

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}, \quad c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} f(x) e^{-inx} \, dx$$

برای دوره تناوب دلخواه:

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i \frac{2\pi}{T} nx}, \quad c_n = \frac{1}{T} \int_T f(x) e^{-i \frac{2\pi}{T} nx} \, dx$$

$$\frac{1}{T} \int_T |f(x)|^2 \, dx = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2$$